

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Relationship Stability Analysis and Prediction
(Phân tích và dự đoán sự ổn định của mối quan hệ)

Học phần:	Khoa học dữ liệu
Mã lớp học phần:	INT3425_1
Giảng viên:	Nguyễn Việt Anh
Sinh viên:	Nguyễn Thị Vân Anh - 23021468

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh Khoa học dữ liệu ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, việc thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu đã trở thành một phương pháp quan trọng giúp con người phát hiện các mẫu, xu hướng và mối liên hệ tiềm ẩn trong thực tế. Không chỉ được sử dụng trong các lĩnh vực quen thuộc như kinh tế, y tế, giáo dục hay thương mại điện tử, Khoa học dữ liệu còn có thể được áp dụng để phân tích các dữ liệu khảo sát liên quan đến hành vi, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội của con người.

Đề tài **Relationship Stability Analysis and Prediction** tập trung phân tích bộ dữ liệu **Divorce Prediction** nhằm tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến sự ổn định của một mối quan hệ. Bộ dữ liệu gồm các câu trả lời khảo sát phản ánh nhiều khía cạnh trong mối quan hệ như giao tiếp, sự tin tưởng, sự tương đồng trong quan điểm sống và cách xử lý xung đột. Thông qua việc phân tích các đặc trưng này, báo cáo hướng tới việc nhận diện những yếu tố có mối liên hệ rõ rệt với trạng thái ổn định hoặc không ổn định của mối quan hệ.

Trong báo cáo này, quy trình phân tích được thực hiện theo các bước cơ bản của một bài toán Khoa học dữ liệu, bao gồm thu thập dữ liệu, đọc và kiểm tra dữ liệu, làm sạch dữ liệu, phân tích dữ liệu khám phá, trực quan hóa kết quả và xây dựng mô hình học máy.

Thông qua đề tài này, báo cáo không chỉ giúp củng cố kiến thức về Python, EDA và mô hình học máy, mà còn cho thấy cách một bài toán thực tế có thể được tiếp cận dưới góc nhìn dữ liệu. Đây là cơ sở để hiểu rõ hơn vai trò của Khoa học dữ liệu trong việc hỗ trợ phân tích, ra quyết định và phát hiện các yếu tố có ý nghĩa từ dữ liệu thực tế.

Nguồn data:

[1] Kaggle, Divorce Prediction Dataset:

<https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/divorce-prediction>

[2] Scikit-learn Documentation: <https://scikit-learn.org/>

[3] Streamlit Documentation: <https://docs.streamlit.io/>

MỤC LỤC

1. Giới thiệu đề tài.....	4
2. Mục tiêu.....	4
3. Research Questions.....	4
4. Dataset:.....	5
5. Phương pháp thực hiện.....	5
6. Kết quả EDA.....	5
7. Kết quả mô hình học máy.....	6
8. Prototype ứng dụng.....	7
9. Thảo luận.....	7
10. Kết luận.....	8

1. Giới thiệu đề tài

Đề tài Relationship Stability Analysis and Prediction tập trung phân tích các yếu tố có liên quan đến sự ổn định của một mối quan hệ dựa trên dữ liệu khảo sát. Trong bối cảnh Khoa học dữ liệu, đề tài được tiếp cận như một bài toán phân tích dữ liệu khám phá và phân loại nhị phân.

Thay vì đưa ra kết luận tuyệt đối về một mối quan hệ, đề tài sử dụng dữ liệu để tìm hiểu các đặc trưng như giao tiếp, sự tin tưởng, sự tương đồng trong quan điểm và cách xử lý xung đột có liên hệ như thế nào với trạng thái của mối quan hệ.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài gồm:

- Phân tích bộ dữ liệu khảo sát về trạng thái mối quan hệ.
- Xác định các đặc trưng có tương quan mạnh với biến mục tiêu **Divorce**.
- So sánh sự khác biệt giữa hai nhóm Stable/No Divorce và Divorce/Unstable.
- Xây dựng và đánh giá mô hình học máy để phân loại trạng thái mối quan hệ.
- Phát triển prototype ứng dụng Python Streamlit để mô phỏng quy trình nhập khảo sát và dự đoán.

3. Research Questions

Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

1. Những đặc trưng nào có tương quan mạnh nhất với trạng thái của mối quan hệ?
2. Hai nhóm ổn định và không ổn định khác nhau như thế nào ở các đặc trưng quan trọng?
3. Các mô hình học máy có thể phân loại trạng thái mối quan hệ với độ chính xác như thế nào?

4. Dataset:

- Dataset được sử dụng là Kaggle Divorce Prediction Dataset.
- Bộ dữ liệu gồm:
 - + 170 mẫu ban đầu.
 - + 54 câu hỏi khảo sát, tương ứng với các đặc trưng từ Q1 đến Q54.
 - + Biến mục tiêu: **Divorce**.
- Ý nghĩa biến mục tiêu:
 - + **0**: Stable / No Divorce.
 - + **1**: Divorce / Unstable.

Sau khi kiểm tra dữ liệu, phát hiện có 20 dòng trùng lặp và tiến hành loại bỏ các dòng này để đảm bảo dữ liệu sạch hơn trước khi phân tích.

5. Phương pháp thực hiện

Quy trình thực hiện gồm các bước:

1. Thu thập dữ liệu từ Kaggle.
2. Đọc dữ liệu bằng Python với thư viện Pandas.
3. Kiểm tra dữ liệu thiếu và dữ liệu trùng lặp.
4. Làm sạch dữ liệu bằng cách loại bỏ các dòng trùng.
5. Thực hiện Exploratory Data Analysis.
6. Phân tích tương quan giữa các đặc trưng và biến mục tiêu **Divorce**.
7. So sánh điểm trung bình của các đặc trưng quan trọng giữa hai nhóm.
8. Xây dựng mô hình Logistic Regression và Random Forest.
9. Đánh giá mô hình bằng Accuracy, Classification Report và Confusion Matrix.
10. Xây dựng prototype ứng dụng bằng Python Streamlit.

6. Kết quả EDA

Kết quả phân tích phân bố biến mục tiêu cho thấy hai lớp **0** và **1** có số lượng tương đối cân bằng. Điều này phù hợp cho bài toán phân loại vì mô hình không bị ảnh hưởng nhiều bởi mất cân bằng dữ liệu.

Phân tích tương quan cho thấy một số đặc trưng có mối liên hệ mạnh với biến mục tiêu **Divorce**, nổi bật gồm:

- Q40
- Q17
- Q19
- Q18
- Q11
- Q9
- Q20
- Q15
- Q39
- Q41

Các đặc trưng này chủ yếu liên quan đến giao tiếp, niềm tin, sự tương đồng trong quan điểm sống và cách xử lý xung đột.

Khi so sánh điểm trung bình giữa hai nhóm, nhóm **Divorce / Unstable** có điểm trung bình cao hơn rõ rệt ở hầu hết các đặc trưng quan trọng. Điều này cho thấy các đặc trưng trên có khả năng phân biệt rõ giữa nhóm quan hệ ổn định và nhóm không ổn định.

7. Kết quả mô hình học máy

Thử nghiệm hai mô hình học máy:

- **Logistic Regression**

Logistic Regression là mô hình phân loại tuyến tính, dùng để dự đoán xác suất một mẫu thuộc về một lớp nhất định. Trong đề tài này, mô hình được dùng để phân loại trạng thái mối quan hệ thành Stable hoặc Unstable.

Kết quả:

- Accuracy: 100%
- Confusion Matrix: $\begin{bmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$

=> Mô hình dự đoán đúng toàn bộ mẫu trong tập test.

- **Random Forest**

Random Forest là mô hình tập hợp gồm nhiều cây quyết định. Mỗi cây đưa ra một dự đoán, sau đó mô hình tổng hợp kết quả để đưa ra lớp cuối cùng.

Kết quả:

- Accuracy: 97.06%
- Confusion Matrix: $\begin{bmatrix} 14 & 0 \\ 1 & 19 \end{bmatrix}$

=> Mô hình Random Forest chỉ phân loại sai 1 trên 34 mẫu test.

8. Prototype ứng dụng

Phát triển một prototype bằng Python Streamlit nhằm mô phỏng ứng dụng thực tế của mô hình.

Prototype cho phép người dùng:

- Nhập câu trả lời khảo sát cho các câu hỏi từ Q1 đến Q54.
- Chấm điểm mỗi câu từ 0 đến 4.
- Nhấn nút Analyze / Predict để nhận kết quả dự đoán.
- Xem xác suất thuộc hai nhóm Stable / No Divorce và Divorce / Unstable.

Ứng dụng này mô phỏng quy trình thực tế:

Nhập khảo sát → xử lý dữ liệu → mô hình dự đoán → hiển thị kết quả

Tuy nhiên, prototype chỉ mang tính tham khảo và phục vụ mục đích học tập, không thay thế chuyên gia tâm lý hoặc tư vấn quan hệ.

9. Thảo luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình học máy có khả năng phân loại rất tốt trên dataset hiện tại. Đặc biệt, Logistic Regression đạt accuracy 100% và Random Forest đạt 97.06%.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dataset có kích thước nhỏ và đến từ một nguồn khảo sát cụ thể. Vì vậy, kết quả accuracy cao chưa đủ để khẳng định mô hình có thể áp dụng trực tiếp ngoài thực tế.

Nếu phát triển tiếp, cần thu thập thêm dữ liệu đa dạng hơn, kiểm thử trên dữ liệu mới và đánh giá mô hình trong nhiều bối cảnh khác nhau.

10. Kết luận

Đề tài đã thực hiện phân tích dữ liệu khám phá trên bộ dữ liệu Relationship Stability/Divorce Prediction. Kết quả cho thấy các yếu tố liên quan đến giao tiếp, niềm tin, sự tương đồng trong giá trị và cách xử lý xung đột có mối liên hệ mạnh với trạng thái mối quan hệ.

Các mô hình học máy như Logistic Regression và Random Forest cho kết quả phân loại tốt trên tập dữ liệu hiện tại. Ngoài ra, prototype Python Streamlit cho thấy khả năng tích hợp mô hình vào một công cụ hỗ trợ phân tích khảo sát.

Tuy nhiên, do giới hạn về kích thước và phạm vi dataset, kết quả của đề tài chỉ nên được xem là phân tích tham khảo trong phạm vi học tập và nghiên cứu dữ liệu.